

České vysoké učení technické v Praze  
Fakulta elektrotechnická

# Sbírka teorie a příkladů

Teorie informace a kódování

Jakub Adamec  
Praha, 2026



# Obsah

|                                                        | Strana   |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Počítání modulo <math>n</math></b>                | <b>2</b> |
| 1.1 Množiny s jednou binární operací                   | 2        |
| 1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi               | 2        |
| 1.3 Věta o dělení se zbytkem                           | 3        |
| 1.4 Relace dělitelnosti                                | 3        |
| 1.5 Prvočísla                                          | 3        |
| 1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel                  | 4        |
| 1.7 Základní věta aritmetiky                           | 4        |
| 1.8 Největší společný dělitel                          | 4        |
| 1.9 Eukleidův algoritmus                               | 4        |
| 1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu              | 5        |
| 1.11 Příklad použití Eukleidova algoritmu              | 5        |
| 1.12 Bezoutova věta                                    | 5        |
| 1.13 Rozšířený Eukleidův algoritmus                    | 5        |
| 1.14 Příklad použití Eukleidův algoritmus              | 5        |
| 1.15 Diofantické rovnice                               | 6        |
| 1.16 Příklad řešení diofantické rovnice                | 6        |
| 1.17 Příklad řešení diofantickou rovnicí               | 6        |
| 1.18 Příklad řešení diofantic                          | 6        |
| 1.19 Kongruence modulo $n$                             | 6        |
| 1.20 Relace kongruence modulo $n$                      | 7        |
| 1.21 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo $n$ | 7        |
| 1.22 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo $n$        | 7        |
| 1.23 Lineární rovnice v $Z_n$                          | 7        |
| 1.24 Těleso $Z_n$                                      | 7        |
| 1.25 Malá Fermatova věta                               | 8        |
| 1.26 Euler-Fermatova věta                              | 8        |
| 1.27 Eulerova funkce                                   | 8        |
| 1.28 Eulerova věta                                     | 8        |
| 1.29 Řád prvku v grupě                                 | 9        |
| 1.30 Tvrzení o dělitelnosti řádu prvku                 | 9        |
| 1.31 Příklad na řád prvku                              | 10       |
| 1.32 Lagrangeova věta                                  | 10       |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.33     | Cyklická podgrupa . . . . .                                            | 10        |
| 1.34     | Vztahy řádu prvku grupy, Eulerovy funkce a cyklické podgrupy . . . . . | 10        |
| 1.35     | Cyklická grupa . . . . .                                               | 11        |
| 1.36     | Hledání generátoru . . . . .                                           | 11        |
| 1.37     | Tvrzení o komutativní grupě a jejím řádu . . . . .                     | 11        |
| 1.38     | Příklad hledání generátoru . . . . .                                   | 11        |
| 1.39     | Příklady cyklických grup . . . . .                                     | 12        |
| 1.40     | Vnitřní struktura cyklických grup . . . . .                            | 12        |
| 1.41     | Příklad řešení rovnice v grupě . . . . .                               | 12        |
| <b>2</b> | <b>Lineární algebra nad <math>\mathbb{Z}_p</math></b>                  | <b>13</b> |
| 2.1      | Lineární prostor . . . . .                                             | 13        |
| 2.2      | Lineární prostor všech slov délky $n$ nad $T$ . . . . .                | 13        |
| 2.3      | Související pojmy s lineárními prostory . . . . .                      | 13        |
| 2.4      | Skoro skalární součin na $T^n$ . . . . .                               | 14        |
| 2.5      | Související pojmy se skoro skalárním součinem . . . . .                | 14        |
| 2.6      | Soustavy lineárních rovnic nad $\mathbb{Z}_p$ . . . . .                | 14        |
| 2.7      | Tvrzení o struktuře množiny všech řešení . . . . .                     | 14        |
| 2.8      | Tvrzení o popisu podprostoru . . . . .                                 | 15        |
| 2.9      | Tvrzení o podprostorech a soustavách lineárních rovnic . . . . .       | 15        |
| 2.10     | Maticový počet nad $\mathbb{Z}_n$ . . . . .                            | 15        |
| <b>3</b> | <b>Lineární kódy</b>                                                   | <b>16</b> |
| 3.1      | Motivace – bezpečnostní kódy . . . . .                                 | 16        |

# Úvod

Tento text není psán jako učebnice, nýbrž jako soubor řešených příkladů, u kterých je vždy uveden celý korektní postup a případné poznámky řešitelů, které často nebývají formální, a tedy by neměly být používány při oficiálním řešení problémů, například při zkoušce. Jedná se pouze o pokus předat probíranou látku z různých úhlů pohledu, pokud by korektní matematický nebyl dostatečně výřečný.

Autor velmi ocení, pokud čtenáři zašlou své podněty, úpravy anebo připomínky k textu. Budu rád za všechnu konstruktivní kritiku a nápady na změny. Dejte mi také prosím vědět, pokud v textu objevíte překlepy, chyby a jiné.

Errata a aktuální verze textu bude na stránce <https://github.com/kned11k/B2M01TIK>.

**Poděkování.** Rád bych poděkoval doktorce Aleně Gollové nejen za zadání, okolo kterých je postavena celá sbírka, ale také za celý předmět Teorie informace a kódování.

Text je vysázen makrem  $\text{\LaTeX}$  Leslieho Lamporta s využitím balíků `hyperref` Sebastiana Rahtze a Heiko Oberdiek. Grafy byly nakresleny pomocí maker `TikZ` Tilla Tantaua.

## Stručné informace o textu

Všechny růžové texty jsou zároveň hypertextové odkazy.

U každého příkladu je pro ušetření místa a zpřehlednění sbírky řešení jednotlivých příkladů ihned pod zadáním.

# 1 Počítání modulo $n$

## Algebraické struktury

### 1.1 Množiny s jednou binární operací

Na množině  $A$  je dána binární operace  $*$ , tj.  $*$  :  $A \times A \rightarrow A$ . Pak se

- $(A, *)$  nazývá *pologrupa*, pokud je operace  $*$  asociativní, tj. pro každé  $x, y, z \in A$  platí  $x * (y * z) = (x * y) * z$ .
- $(A, *)$  nazývá *monoid*, pokud je pologrupou a má neutrální prvek, tj. existuje  $e \in A$  tak, že pro každé  $x \in A$  platí  $e * x = x = x * e$ .
- $(A, *)$  nazývá *grupa*, pokud je monoid a má všechny inverzní prvky, tj. pro každé  $x \in A$  existuje  $y \in A$  tak, že  $x * y = e = y * x$ .
- Pologrupa, monoid či grupa jsou *komutativní*, pokud je operace  $*$  komutativní, tj. pro každé  $x, y \in A$  platí  $x * y = y * x$ .

Například  $(\mathbb{Z}, +)$  je komutativní grupa a  $(\mathbb{Z}, \cdot)$  je komutativní monoid. Zároveň třeba  $(\mathbb{N}, -)$  není vhodná množina  $A$ , protože odečítáním dvou  $\mathbb{N}$  se snadno dostaneme mimo prostor  $\mathbb{N}$ , například  $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$ .

### 1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi

Mějme množinu  $A$  se dvěma binárními operacemi, které označíme jako sčítání a násobení. Pak se  $(A, +, \cdot)$  nazývá

- *okruh*, jestliže
  - $(A, +)$  je komutativní **grupa** (neutrální prvek značíme 0);
  - $(A, \cdot)$  je pologrupa;
  - platí oba distributivní zákony, tj. pro všechna  $x, y, z \in A$  platí  $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$  a také  $(y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$ .

Je-li v okruhu  $(A, +, \cdot)$  násobení komutativní a má-li neutrální prvek (značíme jej 1), mluvíme o *komutativním okruhu s jednotkou*.

- *těleso*, jestliže
  - je to okruh s jednotkou;
  - každý nenulový prvek má inverzní prvek, tedy  $(A - \{0\})$  je **grupa**;
  - $0 \neq 1$ , tedy neutrální prvek pro sčítání není současně neutrálním prvkem pro násobení.

Většinou budeme užívat stručné označení *těleso* v případech, kdy budeme myslet *komutativní těleso*, tj. násobení mají komutativní.

Celá čísla  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, v němž pouze 1 a  $-1$  mají inverzní prvek.

# Konstrukce faktorových okruhů modulo $n$

## 1.3 Věta o dělení se zbytkem

Pro každé  $a, b \in \mathbb{Z}$ , kde  $b \neq 0$ , existují jednoznačně určené  $q, z \in \mathbb{Z}$  tak, že

$$a = q \cdot b + z \quad \text{a} \quad 0 \leq z < |b|. \quad (1.1)$$

Pro těleso  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  můžeme definovat  $r : s \underset{\text{Def.}}{=} r \cdot (s^{-1})$  pro  $s \neq 0$ .

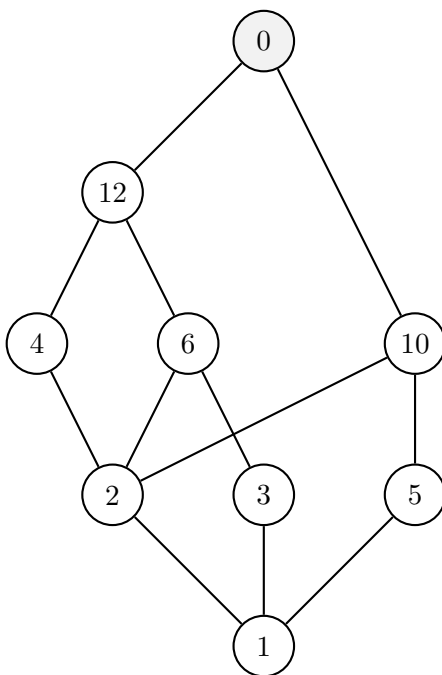
## 1.4 Relace dělitelnosti

Nechť  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Řekněme, že  $a$  *dělí*  $b$  (nebo  $a$  je dělitelem  $b$ ), když existuje  $k \in \mathbb{Z}$  tak, že  $b = ka$ . Značíme  $a|b$ .

*Relace dělitelnosti* je uspořádáním na  $\mathbb{N}$  (tj. reflexivní, antisymetrickou a tranzitivní relací).

Relace dělitelnosti však není antisymetrická na  $\mathbb{Z}$  (protože  $2|(-2)$  a  $(-2)|2$ , ale  $2 \neq -2$ ), tam má smysl mluvit o *relaci asociovanosti*:  $a||b$ , pokud  $a|b$  a zároveň  $b|a$ .

Platí, že  $a||b$  právě tehdy, když  $b = \pm a$ .



Obrázek 1: Příklad Hasseova diagramu pro přirozená čísla uspořádaná dělitelností.

Nula je „největším“ prvkem, protože  $0 = k \cdot 0$ , tj. platí  $a|0$  pro každé  $a$ .

## 1.5 Prvočísla

Přirozené číslo  $p \geq 2$  je *prvočíslo*, pokud je dělitelné pouze čísly 1 a  $p$ , aneb pokud se nedá napsat jako součin dvou čísel menších než  $p$ .

Test prvočíselnosti „hrubou silou“: Číslo  $n$  je prvočíslo, pokud není dělitelné beze zbytku žádným prvočíslem  $p \leq \sqrt{n}$ .

Problém testování prvočíslnosti (resp. rozložení čísla  $n$  na součin dvou menších čísel) „hrubou silou“ má exponenciální časovou složitost v závislosti na počtu cifer čísla  $n$ . Musíme vykonat

$$\sqrt{n} = \sqrt{2^{\log_2(n)}} = 2^{\frac{1}{2} \log_2(n)} \quad (1.2)$$

dělení.

Pokud prvočíslo dělí součin dvou čísel, pak dělí alespoň jedno z nich.

## 1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel

*Euklid.* Neexistuje největší prvočíslo, aneb prvočísel je nekonečně mnoho.

DŮKAZ. Ať  $P$  je násobek všech prvočísel v seznamu  $L = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ :  $P = p_1 p_2 \dots p_n$ . Mějme  $q = P + 1$ , pak

- pokud  $q$  je prvočíslo, pak alespoň jedno prvočíslo chybí v seznamu  $L$ , protože  $q \notin L$ ;
- pokud  $q$  není prvočíslo, pak nějaké prvočíslo  $p$  dělí  $q$ . Pokud  $p \in L$ , tak by  $p$  dělilo  $P$ . Pokud  $p$  dělí  $P$  a  $q$ , pak  $p$  musí dělit také rozdíl těchto dvou čísel, který je  $(P + 1) - P$ , tedy 1. Jelikož žádné prvočíslo nedělí 1, tak  $p \notin L$ . To znamená, že existuje alespoň jedno další prvočíslo, které v  $L$  není.

■

## 1.7 Základní věta aritmetiky

Každé přirozené číslo  $n \geq 2$  lze jednoznačně (až na pořadí) napsat jako součin mocnin různých prvočísel.

## 1.8 Největší společný dělitel

*Největší společný dělitel* dvou čísel  $a, b \in \mathbb{Z}$  je takové číslo  $d \in \mathbb{Z}$ , které splňuje

- $d$  dělí obě čísla  $a$  i  $b$ ,
- $d$  je dělitelné všemi společnými děliteli obou čísel,
- $d \geq 0$ .

Značíme  $d = \gcd(a, b)$ .

Analogicky lze definovat *nejmenší společný násobek*,  $\text{lcm}(a, b)$ .

## 1.9 Eukleidův algoritmus

Hledáme  $\gcd(a, b)$ . Předpokládejme, že  $a \geq b > 0$ .

- 1) **Podělíme se zbytkem:**  $a = q \cdot b + z$  a  $0 \leq z < b$ .
- 2) Pokud je zbytek  $z = 0$ , tak je  $\gcd(a, b) = b$ .
- 3) Pokud je zbytek  $z > 0$ , tak dvojice  $a, b$  má stejné společné dělitele jako dvojice  $b, z$ . Tedy i  $\gcd(a, b) = \gcd(b, z)$ . Budeme dále hledat  $\gcd(b, z)$  stejným postupem.

Jedná se o rekurzivní algoritmus, který se opírá o dělení se zbytkem. Jelikož zbytky jsou celočíselné, nezáporné a stále menší, bude po konečném počtu kroků zbytek nulový (úloha se zastaví). Protože počet dělení se zbytkem je lineární v závislosti na počtu cifer menšího čísla, je časová složitost maximálně kubická.

### 1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu

Určete  $\gcd(156, 114)$ .

$$156 = 1 \cdot 114 + 42 \quad (\text{R1})$$

$$114 = 2 \cdot 42 + 30 \quad (\text{R2})$$

$$42 = 1 \cdot 30 + 12 \quad (\text{R3})$$

$$30 = 2 \cdot 12 + 6 \quad (\text{R4})$$

$$12 = 2 \cdot \boxed{6} + 0 \quad (\text{R5})$$

$\gcd(156, 114) = 6$ .

### 1.11 Příklad použití Eukleidova algoritmu

Najděte  $\gcd(204, 150)$ .

$$\begin{array}{l|l} q & a - qb \\ 1 & 204 = a \\ 2 & 150 = b \\ 1 & 54 = a - b \rightarrow (a - 0a) + (0b - b) \\ 3 & 42 = -2a + 3b \\ 2 & 6 = -11a + 15b \\ & 0 \end{array}$$

### 1.12 Bezoutova věta

Největší společný dělitel čísel  $a, b \in \mathbb{Z}$  je jejich celočíselnou kombinací, aneb

$$\gcd(a, b) = k \cdot a + l \cdot b \quad \text{pro nějaká } k, l \in \mathbb{Z}. \quad (1.3)$$

### 1.13 Rozšířený Eukleidův algoritmus

K nalezení celočíselných koeficientů  $k, l \in \mathbb{Z}$  z **Bezoutovy** věty lze použít *rozšířený Eukleidův algoritmus*:

- V každém kroku **Eukleidova algoritmu** přepočítáme aktuální zbytek na kombinaci čísel  $a, b$ .
- $\gcd(a, b)$  je posledním nenulovým zbytkem, tudíž jednou nakombinujeme z čísel  $a, b$  i jejich **největšího společného dělitele**.

### 1.14 Příklad použití Eukleidův algoritmus

Máme  $\gcd(156, 114)$ . Označme  $a = 156$ ,  $b = 114$ .

$$42 = 1a - 1b \quad (\text{R1})$$

$$30 = 114 - 2 \cdot 42 = b - 2(a - b) = -2a + 3b \quad (\text{R2})$$

$$12 = 42 - 30 = a - b + 2a - 3b = 3a - 4b \quad (\text{R3})$$

$$6 = 30 - 2 \cdot 12 = -2a + 3b - 2(3a - 4b) = -8a + 11b \quad (\text{R4})$$



### 1.15 Diofantické rovnice

Rovnice  $ax + by = c$ , kde  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , má řešení v  $\mathbb{Z}$  právě tehdy, když  $\gcd(a, b) | c$ .

Pokud nějaké celočíselné řešení diofantické rovnice existuje, pak je jich nekonečné mnoho a jsou tvaru

$$(x, y) = (x_p, y_p) + k(x_0, y_0) \quad \text{pro } k \in \mathbb{Z}, \quad (1.4)$$

kde  $(x_p, y_p)$  je partikulární řešení (najdeme jej pomocí rozšířeného Eukleidova algoritmu) a  $(x_0, y_0)$  je nesoudělné řešení homogenní rovnice, tedy  $(x_0, y_0) = (\frac{b}{d}, -\frac{a}{d})$ , kde  $d = \gcd(a, b)$ .

### 1.16 Příklad řešení diofantické rovnice

Řešte diofantickou rovnici

$$204x + 150y = 36. \quad (1.5)$$

$$x_p = \gcd(204, 150)x + x_h = -66 + 25k, \quad (1.6)$$

$$y_p = \gcd(204, 150)y + y_h = 90 - 34k, k \in \mathbb{Z} \quad (1.7)$$

### 1.17 Příklad řešení diofantickou rovnicí

Najděte  $51^{-1}$  v  $\mathbb{Z}_{73}$ . Tedy

$$51x = 1 \text{ v } \mathbb{Z}_{73} \quad (1.8)$$

$$51x + 73y = 1 \dots \quad 51 \text{ a } 73 \text{ jsou nesoudělná, rovnice má tedy řešení.} \quad (1.9)$$

$$\begin{array}{l|l} q & a - qb \\ 1 & 73 = a \\ 2 & 51 = \quad b \\ 1 & 22 = a - b \\ 3 & 7 = -2a + 3b \\ 2 & 1 = 7a - 10b \\ & 0 \end{array}$$

Takže

$$51(-10) + 73 \cdot 7 = 151^{-1} = -10 = 63 \quad (1.10)$$

### 1.18 Příklad řešení diofantické

### 1.19 Kongruence modulo $n$

Nechť  $n \in \mathbb{N}$ . Čísla  $a, b \in \mathbb{Z}$  jsou *kongruentní modulo  $n$* , pokud  $n | (b - a)$ . Značíme  $a \equiv b \pmod{n}$ .

Tato tvrzení jsou ekvivalentní:

- $a \equiv b \pmod{n}$  právě tehdy, když čísla  $a, b$  mají stejný zbytek po dělení číslem  $n$ ,
- $a \equiv b \pmod{n}$  právě, když  $b = a + kn$  pro  $k \in \mathbb{Z}$ .

## 1.20 Relace kongruence modulo $n$

Relace **kongruence modulo  $n$**  je relace ekvivalence na množině celých čísel (tj. reflexivní, symetrická a tranzitivní relace).

Důsledkem je, že relace kongruence modulo  $n$  rozloží množinu celých čísel na třídy navzájem ekvivalentních prvků, tzv. *zbytkové třídy modulo  $n$* , množinu všech zbytkových tříd modulo  $n$  značíme

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}, \quad \text{kde } [a]_n = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}. \quad (1.11)$$

## 1.21 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo $n$

Relace kongruence modulo  $n$  je zachována při sčítání a násobení. Když

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{a} \quad c \equiv d \pmod{n}, \quad (1.12)$$

pak také

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad \text{a} \quad ac \equiv bd \pmod{n}. \quad (1.13)$$

Důsledek je, že na množině  $\mathbb{Z}_n$  můžeme korektně definovat operace sčítání a násobení přes reprezentanty:

$$[a]_n \oplus [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n \odot [b]_n = [a \cdot b]_n. \quad (1.14)$$

Díky definici přes reprezentanty zdědí operace  $\oplus$  a  $\odot$  vlastnosti, které měly operace sčítání a násobení na  $\mathbb{Z}$ .

## 1.22 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo $n$

Trojice  $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$  tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, který se nazývá *faktorový okruh zbytkových tříd modulo  $n$* .

V dalším textu zjednodušíme značení:

$$(\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, +, \cdot)$$

## 1.23 Lineární rovnice v $\mathbb{Z}_n$

Lineární rovnice  $ax = b$  v  $\mathbb{Z}_n$  lze převést na **diofantickou rovnici** následujícími úpravami:

$$ax = b \text{ v } \mathbb{Z}_n \quad (1.15)$$

$$ax = b \pmod{n} \text{ v } \mathbb{Z} \quad (1.16)$$

$$ax + ny = b \text{ v } \mathbb{Z} \quad (1.17)$$

Lineární rovnice  $ax = b$  má řešení v  $\mathbb{Z}_n$  právě, když  $\gcd(a, n) \mid b$ . Je-li  $x_p$  jedno řešení, pak každé řešení má tvar

$$x = x_p + kx_0, \quad \text{kde } x_0 = \frac{n}{\gcd(a, n)}, \quad 0 \leq k < n \gcd(a, n). \quad (1.18)$$

V okruhu  $\mathbb{Z}_n$  tak vznikne celkem  $\gcd(a, n)$  různých řešení.

## 1.24 Těleso $\mathbb{Z}_n$

Speciálně rovnice  $ax = 1$  bude mít řešení v  $\mathbb{Z}_n$  právě, když  $\gcd(a, n) = 1$  (řešením bude inverzní prvek  $a^{-1}$  v  $\mathbb{Z}_n$ ).

Důsledkem je, že prvek  $a \in \mathbb{Z}_n$  je invertibilní v  $\mathbb{Z}_n$  právě, když je  $a$  nesoudělné s  $n$ .

**Okruh**  $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$  je těleso právě, když  $n = p$  je **prvočíslo**.

## Umocňování v $\mathbb{Z}_n$

Při sčítání a násobení můžeme čísla nahradit jejich zbytky modulo  $n$ .

Můžeme nějak zmenšit exponent při umocňování modulo  $n$ ?

Čísel v  $\mathbb{Z}_n$  je konečně mnoho, výsledky mocnin se musí opakovat:

$$\text{Existují } k > l \in \mathbb{N} \text{ tak, že } a^k = a^l. \quad (1.19)$$

Pokud je  $a$  invertibilní v  $\mathbb{Z}_n$ , získáme odtud  $a^{k-l} = 1$ . Mocniny čísla  $a$  se cyklí s periodou  $k - l$ .

Jaká je společná perioda pro všechna invertibilní  $a \in \mathbb{Z}_n$ ?

### 1.25 Malá Fermatova věta

Nechť  $p$  je **prvočíslo**. Pro každé  $a \neq 0$  je  $a^{p-1} = 1$  v  $\mathbb{Z}_p$ .

### 1.26 Euler-Fermatova věta

Pro každé  $a \in \mathbb{Z}_n$ ,  $a$  nesoudělné s  $n$ , je  $a^{\varphi(n)} = 1$  v  $\mathbb{Z}_n$ .

Aneb je-li základ nesoudělný s  $n$ , můžeme exponent zmenšit modulo  $\varphi(n)$ .

### 1.27 Eulerova funkce

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} : \varphi(n) = \text{počet čísel mezi } 0 \text{ až } (n-1) \text{ nesoudělných s } n \quad (1.20)$$

Pro výpočet Eulerovy funkce platí následující vzorce:

- $\varphi(p) = p - 1$  pro  $p$  **prvočíslo**
- $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$  pro  $p$  prvočíslo a  $k \in \mathbb{N}$
- $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$  pro  $n, m \in \mathbb{N}$  navzájem nesoudělná

Známe-li prvočíselný rozklad čísla  $n$ , umíme spočítat  $\varphi(n)$ , jinak ne.

### 1.28 Eulerova věta

Nechť  $(G, \circ)$  je konečná **grupa** o  $n$  prvcích s neutrálním prvkem 1. Pro každé  $a \in G$  platí

$$a^n = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{n\text{-krát}} = 1 \text{ v } G. \quad (1.21)$$

**Euler-Fermatova věta** je speciálním případem **Eulerovy věty** aplikované na grupu  $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$  invertibilních prvků v monoidu  $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ .

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n; a \text{ je nesoudělné s } n\} \quad (1.22)$$

Počet prvků této grupy  $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$ , neutrální prvek je 1.

## 1.29 Řád prvku v grupě

Pro každé  $a \in G$  platí  $a^n = 1$  v  $n$ -prvkové **grupě**  $G$ . Pro dané  $a$  ale nemusí být  $n$  tím nejmenším exponentem, na který musíme umocnit, aby vyšlo 1.

Nechť  $(G, \circ)$  je konečná grupa s neutrálním prvkem 1,  $a \in G$ . Nejmenší přirozené číslo  $r > 0$  takové, že

$$a^r = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{r\text{-krát}} = 1 \quad (1.23)$$

se nazývá *řád prvku*  $a$  v grupě  $G$ . Značíme  $r(a)$ .

DŮKAZ.

$\Leftarrow$ : Nechť  $k = m \cdot r(a)$ . Pak

$$a^k = a^{m \cdot r(a)} = \left(a^{r(a)}\right)^m = 1^m = 1. \quad (1.24)$$

$\Rightarrow$ : Nechť  $a^k = 1$ . Věta o dělení se zbytkem zaručuje

$$k = q \cdot r(a) + z, \quad 0 \leq z < r(a). \quad (1.25)$$

Takže

$$1 = a^k = a^{q \cdot r(a) + z} = \left(a^{r(a)}\right)^q a^z = a^z. \quad (1.26)$$

■

Například pro  $\mathbb{Z}_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ ,  $|\mathbb{Z}_9^*| = \varphi(9) = 6$  jsou

- $r(8) = 2$ ;
- $r(4) = 3$ ;
- $r(2) = 6$ .

Definice pojmu řád prvku  $a$  v konečné grupě  $G$  je smysluplná, podle **Eulerovy věty** takové číslo existuje a je  $r(a) \leq \varphi(|G|)$ .

V monoidu je situace jiná; pokud prvek  $a$  není invertibilní, pak  $a^k \neq 1$  pro každé  $k \geq 1$  (jinak by pro dané  $k$  byl prvek  $a^{k-1}$  inverzním prvkem k prvku  $a$ ).

Známe-li  $r(a)$  v grupě  $G$ , usnadní nám to umocňování: při výpočtu  $a^k$  můžeme v exponentu počítat modulo  $r(a)$ .

Je-li grupa aditivní  $(G, +)$  s neutrálním prvkem 0, pak řád je nejmenší  $r > 0$  takové, že

$$r \cdot a = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{r\text{-krát}} = 0. \quad (1.27)$$

## 1.30 Tvrzení o dělitelnosti řádu prvku

Nechť  $(G, \circ)$  je konečná **grupa**,  $a \in G$ . Pak  $a^k = 1$  v grupě  $G$  právě, když  $r(a) | k$ .

Důsledkem tvrzení je, že řád prvku  $r(a)$  v konečné grupě  $G$  je dělitelem počtu prvků grupy.

Jedná se o důsledek **Eulerovy věty** (kterou jsme pro komutativní grupy dokázali přímo), a předchozího tvrzení. V nekomutativním případě se postupuje obráceně: z **Lagrangeovy věty** se odvodí tvrzení, že řád prvku dělí počet prvků grupy, odtud potom Eulerova věta.

### 1.31 Příklad na řád prvku

Mějme grupu  $\mathbb{Z}_{47}^*$ .

a) Kolik má prvků a jaké to jsou?

b)  $r(2) = ?$

a) V grupě jsou všechna  $\mathbb{Z}$ , která jsou invertibilní. 47 je prvočíslo, takže

$$|\mathbb{Z}_{47}^*| = \varphi(47) = 46 = 2 \cdot 23. \quad (1.28)$$

$$A \quad |\mathbb{Z}_{47}^*| = \mathbb{Z}_{47} \setminus \{0\}.$$

b) Z tvrzení o dělitelnosti řádu prvku víme, že všechny možné řády  $r(a) | 46$ , tedy

$$r(a) \in \{1, 2, 23, 46\}. \quad (1.29)$$

Ověrme:

$$2^2 = 4 \neq 1 \quad (1.30)$$

$$2^{23} = 1 \quad (1.31)$$

$$2^{46} = 1 \text{ dle Malé Fermatovy věty} \quad (1.32)$$

Takže  $r(2) = 23$  v  $\mathbb{Z}_{47}^*$ .

### 1.32 Lagrangeova věta

Počet prvků libovolné podgrupy  $P$  (v konečné grupě  $G$ ) je dělitelem počtu prvků grupy  $G$ .

Důsledkem je, že řád prvku  $r(a)$  v konečné grupě  $G$  je dělitelem počtu prvků grupy.

### 1.33 Cyklická podgrupa

Je-li  $r(a) = r$ , pak množina  $P = \{a, a^2, a^3, \dots, a^r = 1\}$  tvoří  $r$ -prvkovou podgrupu grupy  $G$ . Nazýváme ji *cyklická podgrupa* generovaná prvkem  $a$ , značíme ji  $P = \langle a \rangle$ .

### 1.34 Vztahy řádu prvku grupy, Eulerovy funkce a cyklické podgrupy

Nechť  $G$  je konečná grupa,  $a \in G$ . Pak platí

- pokud  $d | r(a)$ , pak  $r(a^d) = \frac{r(a)}{d}$ ;
- $r(a^k) = \frac{r(a)}{\gcd(k, r(a))}$ ;
- $r(a^k) = r(a)$  právě, když  $\gcd(k, r(a)) = 1$ ;
- podgrupa  $P = \langle a \rangle$  má celkem  $\varphi(r(a))$  prvků řádu  $r(a)$ .

Ukažme odvození pro  $\mathbb{Z}_9^* = \langle 2 \rangle$ .

- $4^s = (2^2)^s = \dots = 1$  (poprvé)  $\rightarrow s = 3$ , protože  $2^6 = 1$ .
  - $7^s = (2^4)^s = 2^{6k} = 1$  (poprvé)  $\rightarrow s = 3$ , protože  $s = 3 = \frac{\text{lcm}(4,6)}{4} = \frac{\frac{4 \cdot 6}{\gcd(4,6)}}{4} = \frac{6}{\gcd(4,6)}$ .
- Víme, že  $6 | (4s)$ . Takže  $4s = 6k = \text{lcm}(4,6) = \frac{4 \cdot 6}{\gcd(4,6)} = 4 \cdot \underbrace{\frac{6}{\gcd(4,6)}}_s$ .

### 1.35 Cyklická grupa

**Grupa**  $(G, \circ)$  se nazývá *cyklická grupa*, pokud pro nějaký prvek  $a \in G$  je  $G = \langle a \rangle$ . Prvek  $a$  je *generátor* grupy  $G$ .

Konečná grupa  $G$  o  $n$  prvcích je cyklická právě, když obsahuje prvek  $a$  řádu  $r(a) = n$ .

Cyklická grupa o  $n$  prvcích má celkem  $\varphi(n)$  generátorů. Pravděpodobnost, že při náhodné volbě prvku  $a \in G$  najdeme generátor, je  $\frac{\varphi(n)}{n}$ .

### 1.36 Hledání generátoru

Prvek  $a$  je **generátor** konečné **grupy**  $G$  o  $n$  prvcích právě, když je splněna některá z podmínek:

- $a^r \neq 1$  pro každé  $r < n$ , kde  $r|n$ ;
- $a^r \neq 1$  pro každé  $r = \frac{n}{p}$ , kde  $p$  je **prvočíslo** a  $p|n$ .

Například mějme  $\mathbb{Z}_{47}^*$ . Ověřte, jestli se jedná o cyklickou grupu.

Víme  $|\mathbb{Z}_{47}^*| = 46 = 2 \cdot 23$ , a také víme, že řády dělí velikost grupy, tedy  $r|46$ . To nám dává  $r \in \{1, 2, 23, 46\}$ . Z předchozích příkladů víme, že  $2^{23} = 1 \rightarrow r(2) = 23 \rightarrow 2$  není **generátor**. Zkusme další číslo, třeba 3. Hledáme situaci, kdy  $a \in \mathbb{Z}_{47}^* : a^r \neq 1$ . Díky **Euler-Fermatově větě** ale víme, že  $a^{p-1} = 1$  v  $\mathbb{Z}_p$ , takže  $2^{46} = 1$ .

Zkusme druhou podmínku s  $\mathbb{Z}_{19}^*$ . Víme, že  $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18$ ,  $\mathbb{Z}_{19}^* = \mathbb{Z}_{19} \setminus \{0\}$ . Víme, že  $r(a) \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ .

Zkusme  $a = 2$ . Napišme pomocný vztah  $0 = 19 = 38 = 57$ .

$$2^2 = 4 \neq 1 \quad (1.33)$$

$$2^3 = 8 \neq 1 \quad (1.34)$$

$$2^6 = 8^2 = 64 = 7 \neq 1 \quad (1.35)$$

$$2^9 = 7 \cdot 8 = 56 = 18 = (-1) \neq 1 \quad (1.36)$$

$$2^{18} = (-1)^2 = 1 \text{ (poprvé)} \quad (1.37)$$

Takže  $r(2) = 18 \implies \mathbb{Z}_{19}^* = \langle 2 \rangle$ .

### 1.37 Tvrzení o komutativní grupě a jejím řádu

Nechť  $G$  je konečná komutativní **grupa**,  $a, b \in G$ . (Resp. nechť  $ab = ba$ .)

Pokud jsou  $r(a)$  a  $r(b)$  nesoudělné, pak  $r(ab) = r(a)r(b)$ .

### 1.38 Příklad hledání generátoru

Je dána **grupa**  $\mathbb{Z}_{19}^* = \mathbb{Z}_{19} \setminus \{0\}$ . Pak  $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18 = 2 \cdot 3^2$ . Možné řády jsou  $r(a) \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ .

Určete  $r(8)$  a použijte ho při výpočtu  $8^{195}$  v  $\mathbb{Z}_{19}$ .

$8^6 = 1$  poprvé, tedy  $r(8) = 6$ . A  $8^{195} = 8^3 = 18$  v  $\mathbb{Z}_{19}$ .

Najděte **generátor** v  $\mathbb{Z}_{19}^*$ .

Zkusme  $a = 2$ .  $2^6 = 7 \neq 1$  (odtud také  $2^2 \neq 1$ ,  $2^3 \neq 1$ ),  $2^9 = -1 \neq 1$ , tudíž  $r(2) = 18$  a 2 je generátor v  $\mathbb{Z}_{19}^*$ .

Pravděpodobnost náhodné volby generátoru je  $P = \frac{\varphi(18)}{18} = \frac{1}{3}$ .

### 1.39 Příklady cyklických grup

- Grupa  $(\mathbb{Z}_n, +)$  je **cyklická** s **generátorem** 1 pro každé  $n \geq 1$ .
- Grupa  $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$  je cyklická pro každé  $p$  **prvočíslo**.
- Grupa  $(\mathbb{Z}_9^*, \cdot)$  je cyklická s generátorem 2.
- Grupa  $(\mathbb{Z}_8^* = \{\pm 1, \pm 3\}, \cdot)$  není cyklická grupa, neboť  $a^2 = 1$  pro každé  $a \in \mathbb{Z}_8^*$ .

### 1.40 Vnitřní struktura cyklických grup

Nechť  $G = \langle a \rangle$  je **cyklická grupa** o  $n$  prvcích s neutrálním prvkem 1. Nechť  $r|n$ , tehdy a jen tehdy platí:

- V grupě  $G$  lze nalézt prvek řádu  $r$ , například prvek  $b = a^k$ , kde  $k = \frac{n}{r} \in \mathbb{N}$ .
- V grupě  $G$  je právě jedna podgrupa o  $r$  prvcích; a to podgrupa  $P_r = \langle b \rangle$ , kde  $r(b) = r$ .
- Rovnice  $x^r = 1$  má v grupě  $G$  právě  $r$  řešení, a jsou to všechny prvky z  $r$ -prvkové podgrupy  $P_r$ . Jsou tedy tvaru  $x = b^i$ , kde  $r(b) = r$  a  $0 \leq i \leq r-1$ .
- Pro libovolné  $k \in \mathbb{N}$  má rovnice  $x^k = 1$  v grupě  $G$  právě  $d = \gcd(k, n)$  řešení a redukuje se na rovnici  $x^d = 1$ .

### 1.41 Příklad řešení rovnice v grupě

Řešte rovnici  $x^{21} = 1$  v grupě  $\mathbb{Z}_{19}^*$ .

- Již víme, že  $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18$  a 2 je generátor v  $\mathbb{Z}_{19}^*$ .
- Prvek  $a$  řeší rovnici  $x^{21} = 1$  právě, když  $r(a)|21$ . Navíc  $a \in \mathbb{Z}_{19}^*$ , tudíž  $r(a)|18$ . Odtud  $r(a)|\gcd(21, 18) = 3$  a rovnice se redukuje na rovnici  $x^3 = 1$ .
- Najdeme prvek  $b$  řádu 3:  $b = 2^{\frac{18}{3}} = 2^6 = 7$ . Rovnice má tři řešení,  $x_1 = 7$ ,  $x_2 = 7^2 = 49 = 11$ ,  $x_3 = 7^3 = 1$ .
- Tyto tři prvky jsou kořeny polynomu  $x^3 - 1$  v  $\mathbb{Z}_{19}$ . Protože  $(\mathbb{Z}_{19}, +, \cdot)$  je **těleso**, tak polynom nemůže mít více kořenů, než je jeho stupeň.

## 2 Lineární algebra nad $\mathbb{Z}_p$

### 2.1 Lineární prostor

*Lineární prostor* nad tělesem  $(T, +, \cdot)$  je množina  $L$  spolu s operací  $\oplus : L \times L \rightarrow L$  a číselného násobku  $\boxtimes : T \times L \rightarrow L$  (číselný násobek ovšem není binární operace na množině  $L$ !), pro které platí:

- $(L, \oplus)$  je komutativní grupa s neutrálním prvkem  $\bar{0}$ ;
- pro všechny  $\alpha, \beta \in T$  a všechny  $\bar{u}, \bar{v} \in L$ :
  - $\alpha \boxtimes (\bar{u} \oplus \bar{v}) = (\alpha \boxtimes \bar{u}) \oplus (\alpha \boxtimes \bar{v})$
  - $(\alpha + \beta) \boxtimes \bar{u} = (\alpha \boxtimes \bar{u}) \oplus (\beta \boxtimes \bar{u})$
  - $(\alpha \cdot \beta) \boxtimes \bar{u} = \alpha \boxtimes (\beta \boxtimes \bar{u})$
  - $1 \boxtimes \bar{u} = \bar{u}$

Operace sčítání a číselného násobku budeme dále značit jen  $+$  a  $\cdot$ .

### 2.2 Lineární prostor všech slov délky $n$ nad $T$

Nechť  $T$  je konečné těleso. Množina všech slov délky  $n$  nad  $T$

$$T^n = \{\bar{u} = (u_1 u_2 \dots u_n), u_i \in T\} \quad (2.1)$$

tvoří lineární prostor nad tělesem  $T$ .

Sčítání a násobení číslem  $a \in T$  je definováno po složkách,

$$\bar{u} + \bar{v} = (u_1 + v_1 \dots u_n + v_n), \quad a \cdot \bar{u} = (au_1 \dots au_n), \quad (2.2)$$

kde se „písmena“ sčítají a násobí v  $T$ . Počet slov je  $|T|^n$ .

Pro přehlednost slovo dáváme do závorek, neboť jsou obvyklým značením vektorů v lineární algebře.

### 2.3 Související pojmy s lineárními prostory

*Podprostor* lineárního prostoru  $L$  je neprázdná podmnožina  $P \subseteq L$ , která je uzavřená na sčítání a číselné násobky.

Podprostor musí vždy obsahovat nulový vektor daného prostoru.

*Báze* lineární podprostoru  $P$  je jeho lineárně nezávislá podmnožina  $B = \{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k\}$ , která generuje celý prostor  $P$ . Báze budeme chápat jako uspořádaná báze.

Počet prvků libovolné báze podprostoru  $P$  se nazývá *dimenze* podprostoru  $P$ , zde  $\dim P = k$ .

Každý vektor z  $P$  lze právě jedním způsobem nakombinovat z bazických vektorů:

$$\bar{u} \in P \iff \bar{u} = \sum_{i=1}^k a_i \bar{b}_i \quad (2.3)$$

Jednoznačně určená  $k$ -tice koeficientů  $(a_1 \dots a_k) \in T^k$  se nazývá *souřadnice* vektorů  $\bar{u}$  vzhledem k bázi  $B$ .

Přechod od vektorů z podprostoru  $P$  k jejich souřadnicím v  $T^k$  je lineární zobrazení, které je vzájemně jednoznačné, tzv. *isomorfismus*.



## 2.4 Skoro skalární součin na $T^n$

Nechť  $T$  je konečné těleso. Pak

- zobrazení  $\odot : T^n \times T^n \rightarrow T$  definované předpisem

$$\bar{u} \odot \bar{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n \quad (2.4)$$

je symetrická bilineární forma. Budeme mluvit o *skoro skalárním součinu* na  $T^n$ ;

- *kolmost slov*  $\bar{u} \perp \bar{v}$  nastane, když  $\bar{u} \odot \bar{v} = 0$ ;
- *kolmý doplněk* k podprostoru  $P$  v prostoru  $T^n$  je  $P^\perp = \{\bar{u} \in T^n; \bar{u} \perp \bar{v} \text{ pro všechna } \bar{v} \in P\}$ . Kolmý doplněk  $P^\perp$  tvoří podprostor,  $\dim P^\perp = n - \dim P$ .

## 2.5 Související pojmy se skoro skalárním součinem

Skalární součin v lineárním prostoru  $L$  je bilineární forma, která je symetrická a pozitivně definitní. Naše zobrazení nesplňuje pozitivní definitnost:

pro všechna  $\bar{u} \in L$  je  $\bar{u} \odot \bar{u} \geq 0$  a rovnost nastane právě, když  $\bar{u} = \bar{o}$ .

Příčiny:

- a) Konečná tělesa neumíme uspořádat; je v  $\mathbb{Z}_3$  číslo  $2 = -1$  větší, či menší, než číslo 0?
- b) Například pro  $\bar{u} = \{1 \dots 1\} \neq \bar{o} \in \mathbb{Z}_p^n$  je  $\bar{u} \odot \bar{u} = 0$  v  $\mathbb{Z}_p$ .

Důsledkem je, že selhává geometrická představa o kolmosti, protože vektor může být kolmý sám na sebe.

## 2.6 Soustavy lineárních rovnic nad $\mathbb{Z}_p$

*Soustavy lineárních rovnic* nad  $\mathbb{Z}_p$  se řeší stejně jak nad  $\mathbb{R}$  nad jakýmkoliv tělesem  $T$ .

Nad  $\mathbb{Z}_p$  funguje *Gaussova eliminační metoda*. Místo dělení rovnice vedoucím pivotem používá násobení k němu inverzním prvkem. (V  $\mathbb{Z}_p$  má každé nenulové číslo inverzní prvek.)

Nad  $\mathbb{Z}_n$ , kde  $n$  *není* **prvočíslo**, obecně Gaussova eliminace nefunguje.

Soustavu  $m$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých můžeme zapsat maticově:

$$\mathbb{A} \bar{x}^\top = \bar{b}^\top, \quad (2.5)$$

kde  $\mathbb{A}$  je matice nad  $\mathbb{Z}_p$  typu  $(m, n)$ .

Řešením je každá  $n$ -tice  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p^n$ , která vyhovuje všem rovnicím. Soustava může mít jedno řešení, žádné řešení, nebo  $p^k$  různých řešení, kde  $k = m - \text{rank } \mathbb{A}$  je počet proměnných, které smíme volit libovolně  $\mathbb{Z}_p$ .

## 2.7 Tvrzení o struktuře množiny všech řešení

- a) Všechna řešení homogenní soustavy

$$\mathbb{A} \bar{x}^\top = \bar{o}^\top \quad (2.6)$$

nad  $\mathbb{Z}_p$  o  $n$  neznámých tvoří podprostor v  $\mathbb{Z}_p^n$ .

- b) Každé řešení (ne)homogenní soustavy rovnic

$$\mathbb{A} \bar{x}^\top = \bar{b}^\top \quad (2.7)$$

je součtem partikulárního řešení této soustavy a nějakého řešení přidružené homogenní soustavy.

## 2.8 Tvrzení o popisu podprostoru

Každý podprostor  $P$  v lineárním prostoru  $\mathbb{Z}_p^n$  můžeme popsat homogenní soustavou lineárních rovnic, aneb pro vhodnou matici  $\mathbb{A}$  platí:

$$\bar{u} \in P \iff \bar{u} \text{ řeší soustavu } \mathbb{A}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top \quad (2.8)$$

Následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- $\bar{u}$  řeší homogenní soustavu  $\mathbb{A}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top$
- $R_i \odot \bar{u} = 0$  pro každý řádek  $R_i$  matice  $\mathbb{A}$
- $R_i \perp \bar{u}$  pro každý řádek  $R_i$  matice  $\mathbb{A}$

## 2.9 Tvrzení o podprostorech a soustavách lineárních rovnic

Nechť podprostor  $P$  v prostoru  $\mathbb{Z}_p^n$  má bázi  $B = \{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k\}$  a nechť  $C = \{\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_{n-k}\}$  je báze ortogonálního doplňku  $P^\perp$ . Protože  $(P^\perp)^\perp = P$ , tak platí:

- Podprostor  $P$  je množinou všech řešení soustavy

$$\mathbb{A}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top, \quad (2.9)$$

kde matice  $\mathbb{A}$  má v řádcích bazické vektory  $\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_{n-k}$  podprostoru  $P^\perp$ ;

- Podprostor  $P^\perp$  je množinou všech řešení soustavy

$$\mathbb{B}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top, \quad (2.10)$$

kde matice  $\mathbb{B}$  má v řádcích bazické vektory  $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k$  podprostoru  $P$ ;

Aneb bázi jednoho z podprostorů  $P, P^\perp$  určíme jako bazická řešení homogenní soustavy s maticí, která má v řádcích bázi druhého podprostoru.

## 2.10 Maticový počet nad $\mathbb{Z}_n$

*Maticový počet* lze dělat nad okruhem  $\mathbb{Z}_n$ , i když některé záležitosti fungují jinak, než nad  $\mathbb{R}$ :

- Čtvercová matice  $\mathbb{A}$  je *regulární matice* nad  $\mathbb{Z}_n$ , když  $\det(\mathbb{A})$  je invertibilní v  $\mathbb{Z}_n$ .
- Pouze regulární matice  $\mathbb{A}$  má *inverzní matici* nad  $\mathbb{Z}_n$

$$\mathbb{A}^{-1} = (\det(\mathbb{A}))^{-1} \mathbb{D}^\top, \quad (2.11)$$

kde  $\mathbb{D} = ((-1)^{i+j} \det(\mathbb{A}_{ij}))$  a kde  $\mathbb{A}_{ij}$  vznikla vyškrtnutím  $i$ -tého řádku a  $j$ -tého sloupce, je matice algebraických doplňků k  $\mathbb{A}$ .

- Nad  $\mathbb{Z}_p$  funguje Gaussova eliminace, je tudíž možné počítat inverzní matici eliminací na řádky dvojmatice:

$$(\mathbb{A}|\mathbb{E}) \sim \dots \sim (\mathbb{E}|\mathbb{A}^{-1}), \quad (2.12)$$

kde  $\mathbb{E}$  je jednotková matice.

## 3 Lineární kódy

### 3.1 Motivace – bezpečnostní kódy

Bezpečnostní kódy odhalují, zda při přenosu nedošlo k chybě, případně chyby opravují. K informačním znakům musíme přidat kontrolní znaky. Čím více chyb chceme odhalit, tím více kontrolních znaků musíme přidat. Chceme sestavit kódy, které budou odhalovat daný počet chyb a přitom budou mít rozumně nízkou redundanci. Navíc chceme, aby tyto kódy měly jednoduchý algoritmus opravování chyb.

Pokud na konečné kódové abecedě  $T$  budeme umět sčítat a násobit tak, aby  $T$  bylo těleso, pak množina  $T^n$  všech slov délky  $n$  bude lineární prostor a budeme moci použít aparát lineární algebry.

Lineární prostory nad obecným tělesem se „chovají podobně“ jako lineární prostory nad tělesem reálných čísel.